

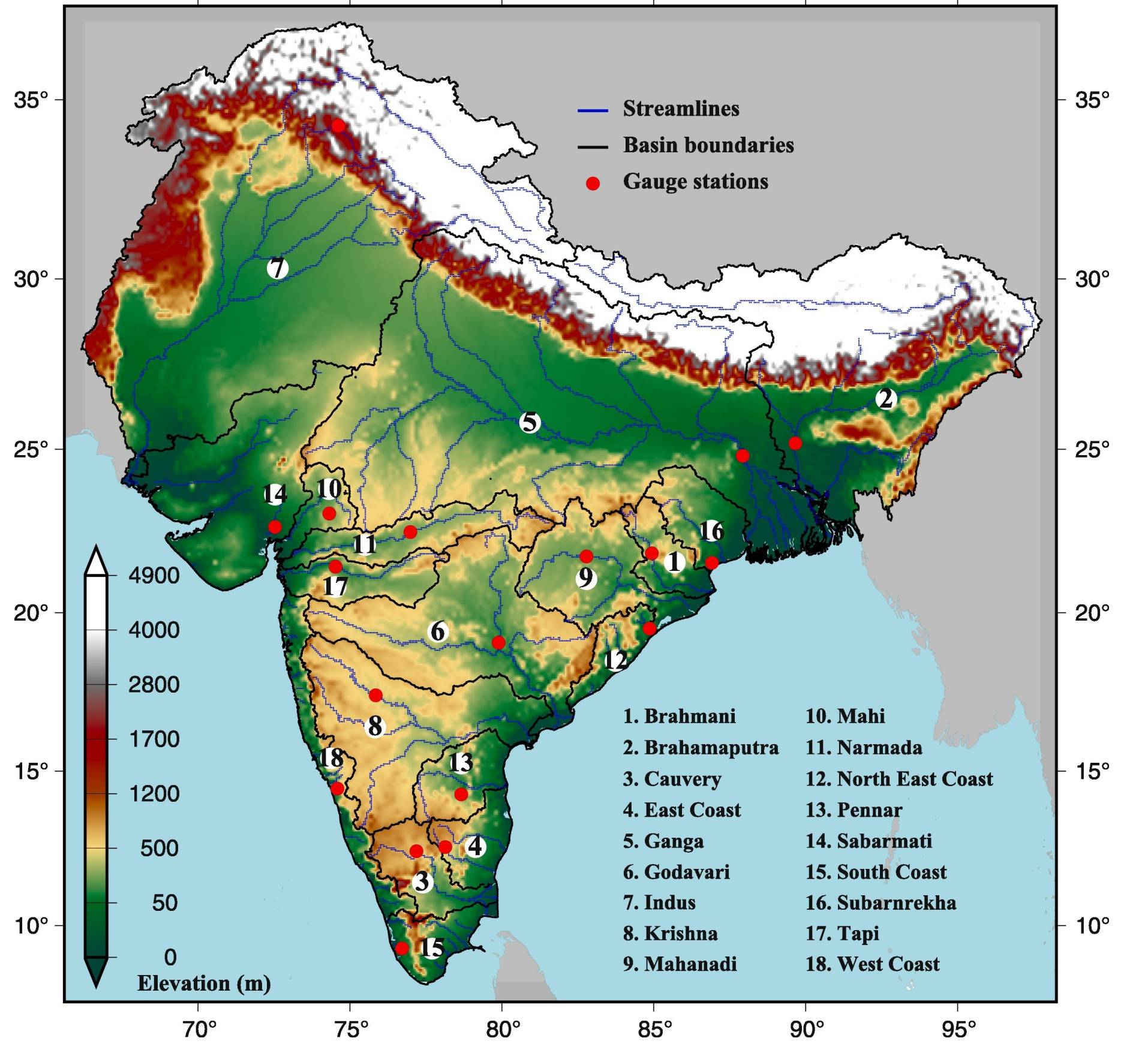
సారాంశం జూన్ లో మధ్య మరియు తూర్పు ప్రాంతాలలో వర్షపాతం చాలా తక్కువగా ఉంది, దక్షిణ ప్రాంతంలో మిశ్రమ పరిస్థితులు దాదాపు సాధారణంగా ఉన్నాయి. మధ్య, తూర్పు మరియు పశ్చిమ ప్రాంతాలలో ఉపరితల గాలి ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే చాలా వేడిగా, ఉత్తరాన సాధారణం కంటే చాలా చల్లగా ఉన్నాయి. చాలా ప్రాంతాలలో సాపేక్ష తడితనం మిశ్రమంగా ఉంది, మధ్య-తూర్పు మరియు తూర్పు ప్రాంతాలలో సాధారణం కంటే తక్కువ నేల తేమ, మధ్య మరియు తూర్పు ప్రాంతాలలో చాలా పొడి నేల పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఉత్తరం, మధ్య, తూర్పు మరియు పశ్చిమ ప్రాంతాలలో మొత్తం ప్రవాహం అధిక లోటును చూపింది, జూన్ లో మధ్య-తూర్పు ప్రాంతంలో అధిక ప్రవాహం లోటు ఉంది. జూలై కోసం, ఉత్తర మరియు పశ్చిమ ఉత్తర ప్రాంతాలలో వర్షపాతం చాలా తక్కువగా, దక్షిణ ప్రాంతంలో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందని అంచనా, ఉష్ణోగ్రత అసాధారణతలు ఉత్తరాన చాలా వేడిగా మరియు తూర్పున చాలా చల్లగా మారతాయి. ఉత్తర మరియు పశ్చిమ ఉత్తర ప్రాంతాలలో బాష్ప కండెన్సేషన్ చాలా తక్కువగా, దక్షిణ ప్రాంతంలో చాలా ఎక్కువ బాష్ప కండెన్సేషన్ ఉంటుందని అంచనా.

వర్షపాతం మరియు ఉష్ణోగ్రత

జూన్ లో మధ్య మరియు తూర్పు భారతదేశంలో వర్షపాతం చాలా తక్కువగా ఉంది, దక్షిణ ప్రాంతంలో మిశ్రమ పరిస్థితులు ఉన్నాయి. జూలై కోసం, దక్షిణ ప్రాంతంలో చాలా అధిక వర్షపాతం మరియు మధ్య-తూర్పు ప్రాంతంలో అధిక వర్షపాతం వైపు మొగ్గుతో మిశ్రమ పరిస్థితులుగా అంచనా వేయబడింది. జూన్ లో పశ్చిమ, మధ్య మరియు తూర్పు ప్రాంతాలలో ఉపరితల గాలి ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే చాలా వేడిగా ఉన్నాయి, ఈ వేడి పరిస్థితులు జూలైలో మొత్తం ప్రాంతంలో చాలా వేడి ఉష్ణోగ్రతలతో కొనసాగుతాయని అంచనా.

మట్టి తేమ మొత్తం ప్రవాహం బాష్పోత్సేకం

జూన్ లో ఉత్తర, తూర్పున, పశ్చిమ ఉత్తర, మధ్య, తూర్పు మరియు దక్షిణ ప్రాంతాలలో నేల తేమ పరిస్థితులు మారుగా ఉన్నాయి, మధ్య తూర్పు ప్రాంతంలో సాధారణం కంటే తక్కువ నేల తేమ ఉంది. మొత్తం ప్రవాహం ఉత్తరం, తూర్పున, మధ్య, తూర్పు మరియు పడమర ప్రాంతాలలో అధిక ప్రవాహం లోపాన్ని చూపింది, మధ్య తూర్పు అధిక ప్రవాహం లోపాన్ని నమోదు చేసింది. మధ్య మరియు పశ్చిమ ప్రాంతాలలో బాష్పోత్సాదన చాలా తక్కువగా ఉంది, జూన్ లో ఉత్తర మరియు తూర్పున తగ్గింది, అయితే జూలైలో మధ్య మరియు తూర్పు ప్రాంతాలలో చాలా పొడి నేల మరియు ఉత్తర మరియు పశ్చిమ ఉత్తర ప్రాంతాలలో చాలా తక్కువ బాష్పోత్సాదనగా అంచనా వేయబడింది.

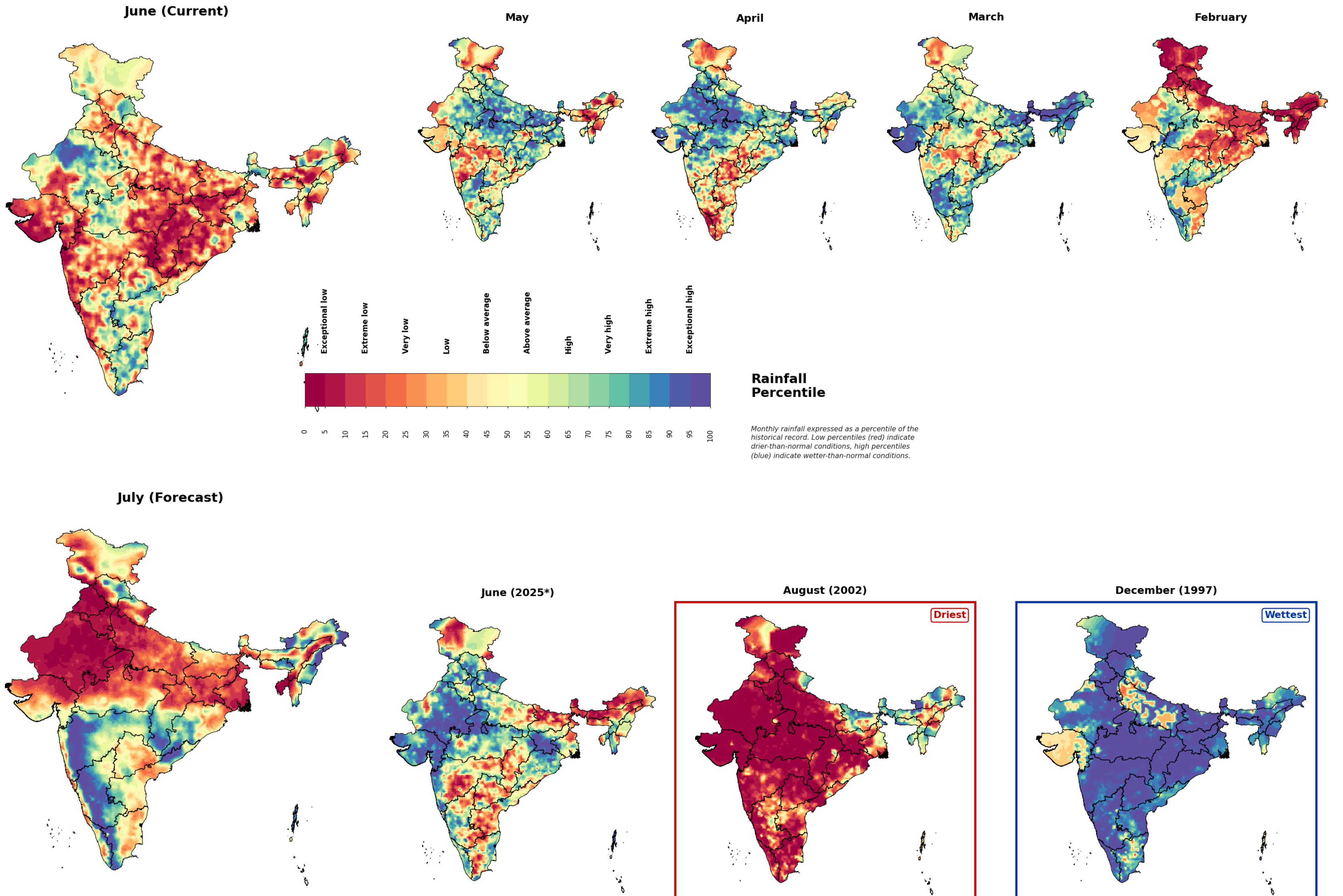


చిత్రం భారత ఉపఖండ నదీ పరీవాహక ప్రాంతాలు ఎత్తు చూపబడింది.

భారత జలశాస్త్ర దృక్పథం ప్రస్తుత పరిస్థితుల కోసం ముఖ్య వాతావరణ మరియు జలశాస్త్ర చరరాశుల యొక్క సమగ్ర నెలవారీ సారాంశాన్ని నాలుగు నెలల వెనుకటి మరియు ఒక నెల భవిష్యత్తును అందిస్తుంది. మరిన్ని వివరాల కోసం దయచేసి వెబ్ సైట్ ను సందర్శించండి. www.indiahydrolook.in

ఈ మ్యాప్లు భారత వాతావరణ శాఖ యొక్క ఎక్స్‌టెండ్‌డ్ రేంజ్ ఫార్కాస్ట్ సిస్టమ్ (ERFS) మరియు రోజువారీ గ్రిడ్ వర్షపాతం పరిశీలనల నుండి తయారు చేయబడ్డాయి, 1955 నుండి ఇప్పటి వరకు నెలవారీ వర్షపాతం శతాంశాలలో ప్రెసింట్‌తో శతాంశాలలో శాతంలో చూపబడింది. ఈ వర్షపాతం శతాంశ మ్యాప్లు ఆ సమయానికి అసాధారణంగా పొడి, తడి లేదా సగటు వర్షపాతం ఉన్న ప్రాంతాలను హైలైట్ చేస్తాయి. అంచనా నెలలో అధిక వర్షపాతం శతాంశాలు మరియు ప్రస్తుత నెలలో అధిక సాపేక్ష తడి (పేజీ 4 లో అందుబాటులో ఉన్న మ్యాప్లు) అసాధారణ తడి పరిస్థితుల కోసం సంభావ్య ప్రాంతాన్ని సూచించవచ్చు. అంచనా నెలలో తక్కువ వర్షపాతం శతాంశాలు, ముఖ్యంగా కనిష్ట లేదా వర్షపాతం లేని ప్రాంతాలు మరియు అధిక సాపేక్ష పొడితో కూడిన ప్రాంతాలు కరువు పరిస్థితుల ప్రమాదంలో ఉండవచ్చు.

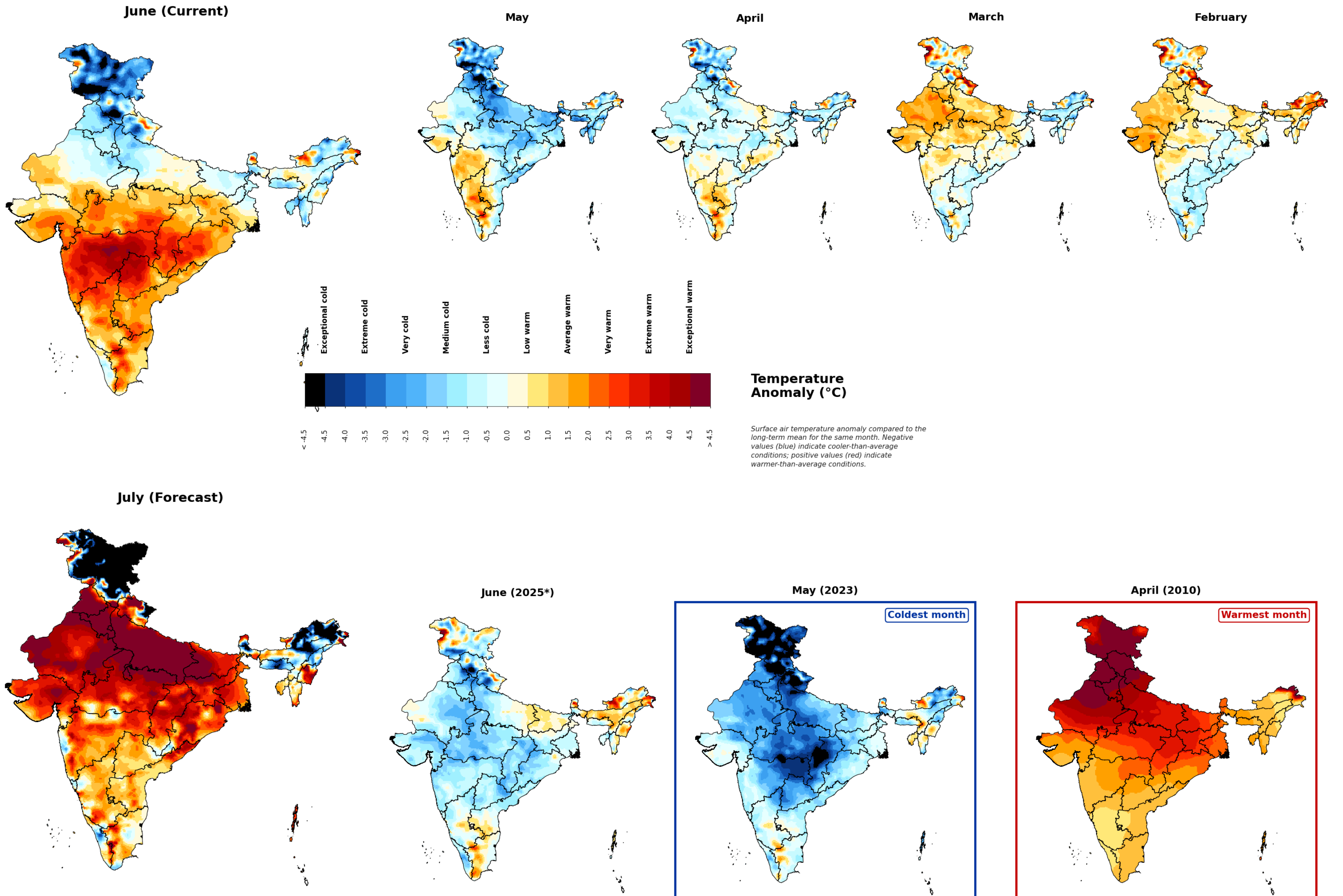
సారాంశం జూన్‌లో మధ్య మరియు తూర్పు ప్రాంతాలలో వర్షపాతం చాలా తక్కువగా ఉంది, ఈశాన్యంలో మిశ్రమ పరిస్థితులు ఉన్నాయి. జూలైలో ఉత్తర మరియు పశ్చిమఉత్తర ప్రాంతాలలో వర్షపాతం చాలా తక్కువగా, దక్షిణాన చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందని అంచనా.



భారత జలశాస్త్ర దృక్పథం ప్రస్తుత పరిస్థితుల కోసం ముఖ్య వాతావరణ మరియు జలశాస్త్ర చరరాశుల యొక్క సమగ్ర నెలవారీ సారాంశాన్ని నాలుగు నెలల వెనుకటి మరియు ఒక నెల భవిష్యత్తును అందిస్తుంది. మరిన్ని వివరాల కోసం దయచేసి వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించండి. www.indiahydrolook.in

ఈ మ్యాప్లు భారత వాతావరణ శాఖ యొక్క ఎక్స్‌ప్లెండెడ్ రేంజ్ ఫార్మాస్ట్ సిస్టమ్ (ERFS) మరియు రోజువారీ గ్రిడ్ ఉష్ణోగ్రత పరిశీలనల నుండి రూపొందించబడ్డాయి, ఇవి చారిత్రక సగటు నుండి నెలవారీ సగటు ఉష్ణోగ్రత అసాధారణతలను చూపుతాయి. తక్కువ ఉష్ణోగ్రత అసాధారణతలు పంట దిగుబడి తగ్గడం లేదా పంట పెరుగుదల ఆలస్యం కావచ్చు. అధిక ఉష్ణోగ్రత అసాధారణతలు తక్కువ వర్షపాతం మరియు తక్కువ నేల తేమతో కలిపి ఉన్న ప్రాంతాలు అధిక ఆవిరి బాష్పోతరణ సామర్థ్యం కారణంగా కరువు పరిస్థితుల ప్రమాదంలో ఉండవచ్చు.

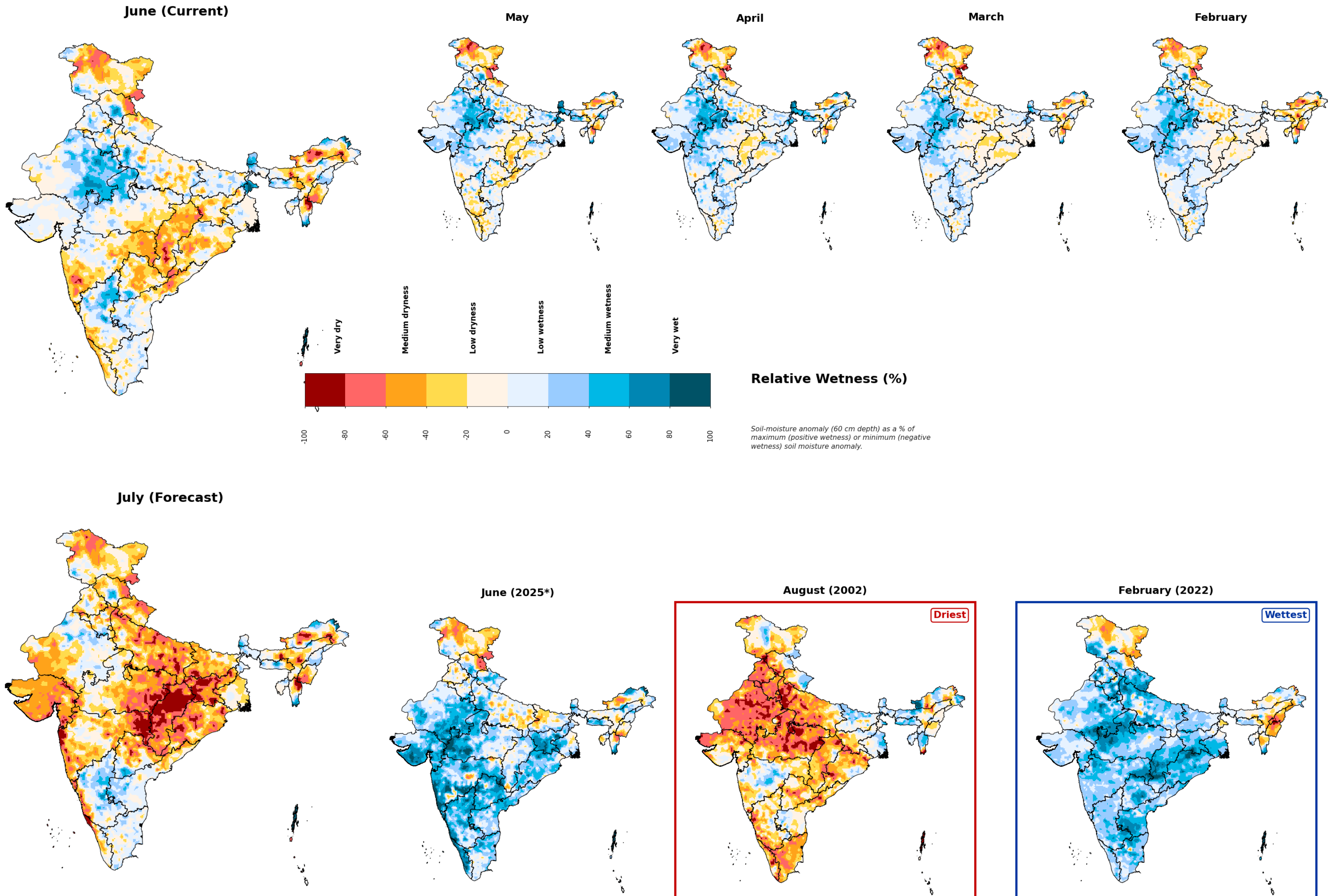
సారాంశం జూన్‌లో భారతదేశం మధ్య మరియు పశ్చిమ ప్రాంతాలలో ఉపరితల గాలి ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే చాలా వేడిగా ఉన్నాయి. జూలై కోసం, మధ్య తూర్పు ప్రాంతంలో చాలా వేడి పరిస్థితులు అంచనా వేయబడ్డాయి, మరియు ఉత్తర అలాగే తూర్పున చాలా వేడిగా అంచనా వేయబడింది.



భారత జలశాస్త్ర దృక్పథం ప్రస్తుత పరిస్థితుల కోసం ముఖ్య వాతావరణ మరియు జలశాస్త్ర చరరాశుల యొక్క సమగ్ర నెలవారీ సారాంశాన్ని నాలుగు నెలల వెనుకటి మరియు ఒక నెల భవిష్యత్తును అందిస్తుంది. మరిన్ని వివరాల కోసం దయచేసి వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించండి. www.indiahydrolook.in

ఈ మ్యాప్లు పరిశీలనల నుండి మరియు భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) యొక్క ఎక్స్టెండెడ్ రేంజ్ ఫార్కాస్ట్ సిస్టమ్ (ERFS) నుండి వచ్చిన గ్రిడ్ మెటీరియల్ ఫోర్స్టింగ్ ఉపయోగించి రోజువారీ అనుకరించిన నేల తేమ (60 సెం.మీ లోతు) నుండి రూపొందించబడ్డాయి, ఇవి చారిత్రక సగటు (1955 నుండి ప్రస్తుతం) నుండి నెలవారీ సగటు నేల తేమ అసాధారణతలను చూపుతాయి. నేల తేమ అసాధారణతలు చారిత్రక తీవ్రతలతో సంబంధించి ప్రదర్శించబడ్డాయి, అసాధారణంగా తడి లేదా పొడి పరిస్థితులను ఉన్న ప్రాంతాలను హైలైట్ చేస్తాయి. ప్రస్తుత నెలలో అధిక సాపేక్ష తడి (తడి) మరియు అంచనా నెలలో అధిక వర్షపాతం శాతంతో జరగడం వలన భవిష్యత్తు రోజులు/వారాలలో సాధారణం కంటే ఎక్కువ ప్రవాహాలు మరియు అసాధారణంగా తడి పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చు. ప్రస్తుత నెలలో తక్కువ సాపేక్ష తడి (పొడి) మరియు అంచనా నెలలో వర్షపాతం లేకపోవడం లేదా కనిష్టంగా ఉండటం వలన సాధారణం కంటే తక్కువ ప్రవాహం మరియు తేమ లభ్యతకు ప్రమాదం ఉంది.

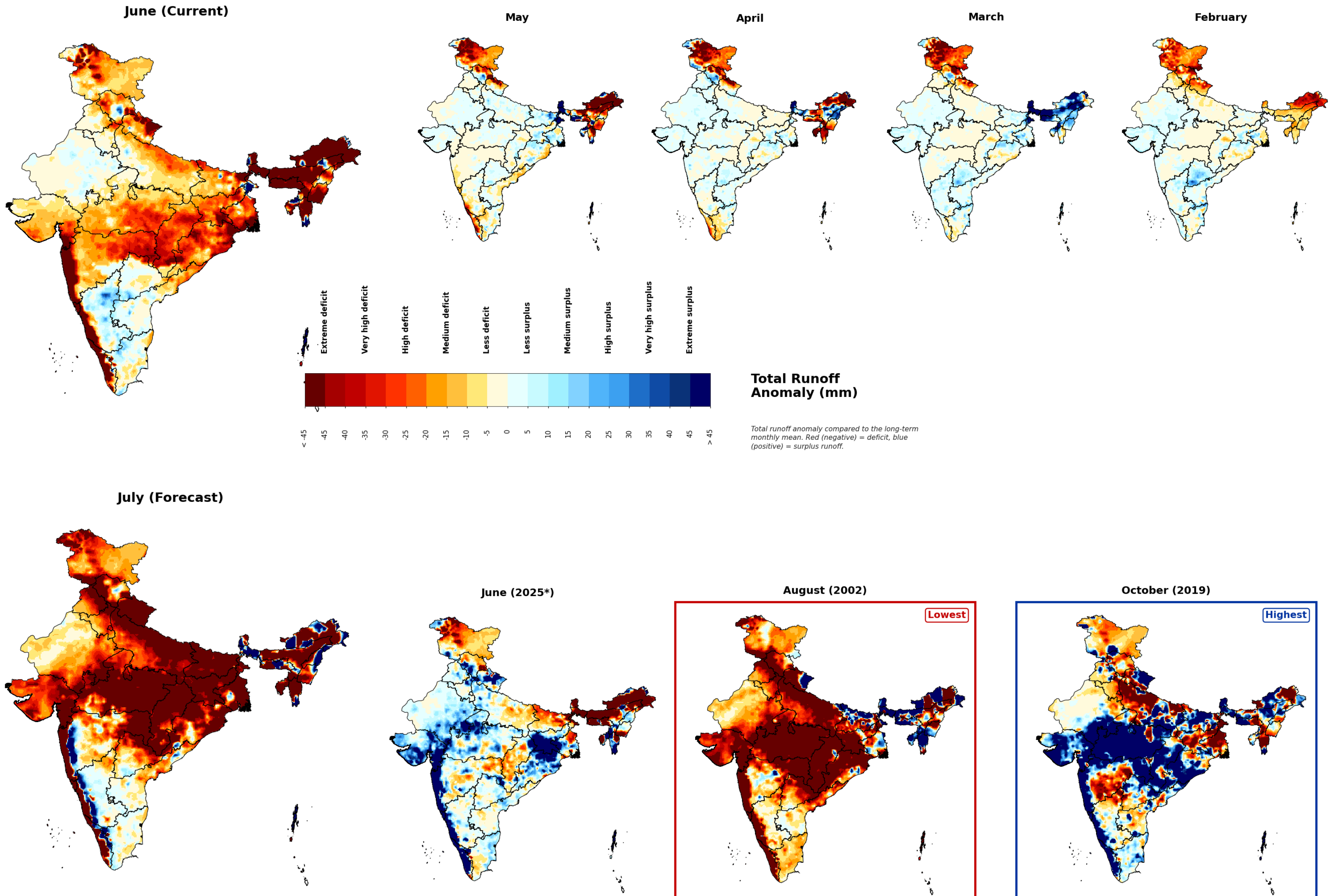
సారాంశం జూన్లో దేశవ్యాప్తంగా నేల తేమ పరిస్థితులు మారుగా ఉన్నాయి, జూలై కోసం ఉత్తర మరియు మధ్య తూర్పు ప్రాంతాలలో మరియు పశ్చిమ ప్రాంతాలలో సాధారణం కంటే తక్కువ నేల తేమగా అంచనా వేయబడింది.



భారత జలశాస్త్ర దృక్పథం ప్రస్తుత పరిస్థితుల కోసం ముఖ్య వాతావరణ మరియు జలశాస్త్ర చరరాశుల యొక్క సమగ్ర నెలవారీ సారాంశాన్ని నాలుగు నెలల వెనుకటి మరియు ఒక నెల భవిష్యత్తును అందిస్తుంది. మరిన్ని వివరాల కోసం దయచేసి వెబ్సైట్ను సందర్శించండి. www.indiahydrolook.in

ఈ మ్యాప్లు పరిశీలనల నుండి మరియు భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) యొక్క విస్తృత పరిధి అంచనా వ్యవస్థ (ERFS) నుండి వచ్చిన గ్రిడ్ మెటీరియల్ ఫోర్స్పింగ్ ఉపయోగించి రోజువారీ అనుకరించిన మొత్తం ప్రవాహాన్ని, చారిత్రక సగటు (1955 నుండి ప్రస్తుత వరకు) నుండి నెలవారీ మొత్తం ప్రవాహంలో అసాధారణతను తెలియజేస్తాయి. ఈ మొత్తం ప్రవాహం అసాధారణతలు ఆ కాలానికి సాధారణం కంటే అధికంగా లేదా తక్కువగా మొత్తం ప్రవాహంలో ఉన్న ప్రాంతాలను హైలైట్ చేస్తాయి. అంచనా నెలలో మొత్తం ప్రవాహంలో అధికంగా మరియు ప్రస్తుత నెలలో సాపేక్షంగా అధిక నేల తేమ ఉన్న ప్రాంతాలు రాబోయే రోజులు/వారాల్లో సాధారణం కంటే ఎక్కువ ప్రవాహానికి దారితీయవచ్చు. అంచనా నెలలో మొత్తం ప్రవాహంలో అధిక లోపం ఉన్న ప్రాంతాలు, ముఖ్యంగా ప్రస్తుత నెలలో అధిక పొడి ఉన్న ప్రాంతాలు, రాబోయే రోజులు/వారాల్లో సాపేక్షంగా తక్కువ ప్రవాహానికి ప్రమాదంలో ఉండవచ్చు.

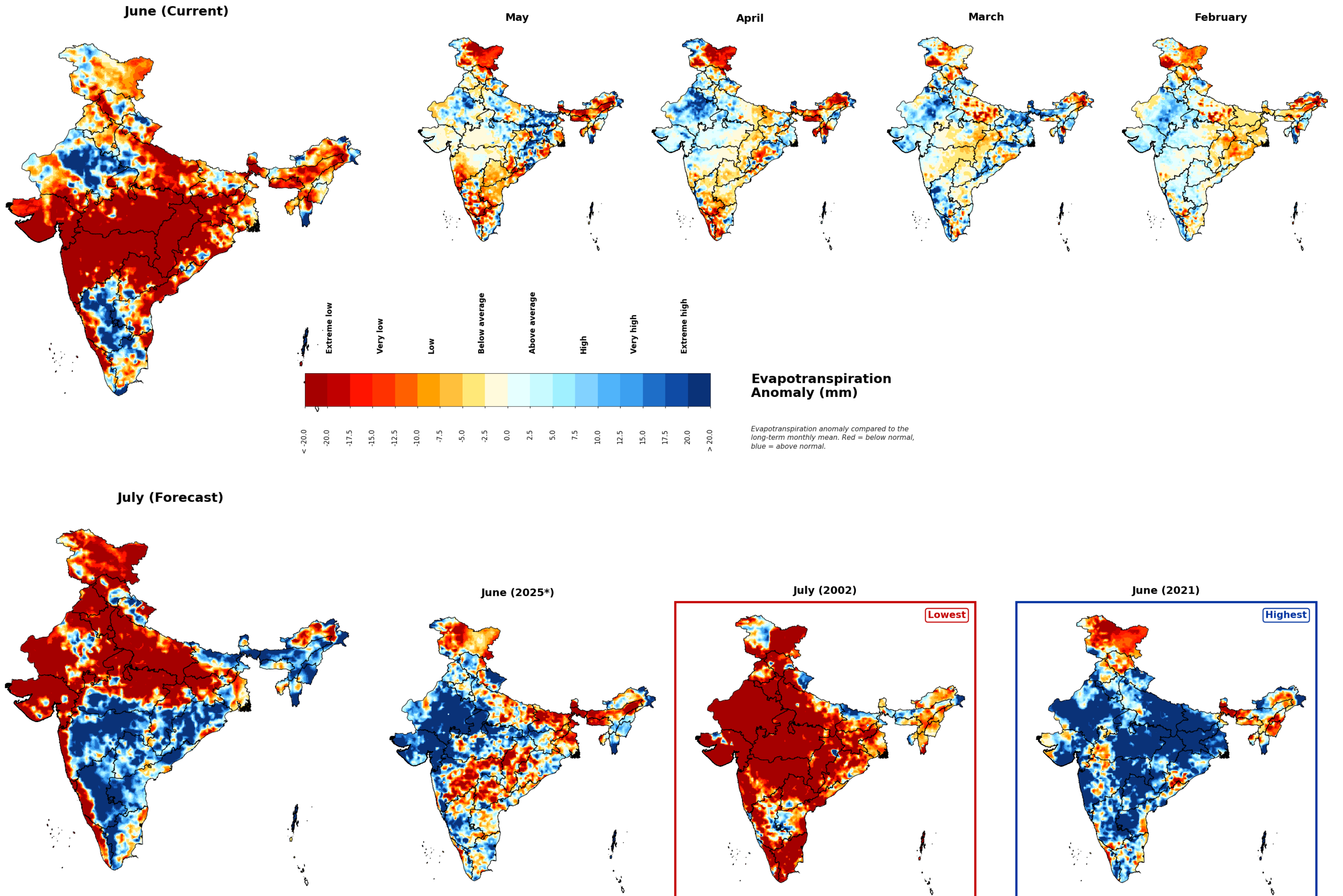
సారాంశం జూన్ లో చాలా ప్రాంతాలలో మొత్తం ప్రవాహంలో లోపం కనిపించింది, మరియు తరువాతి నెలలో ఉత్తరం, తూర్పున, పశ్చిమన, మధ్యలో, తూర్పున మరియు పడమట అన్ని ప్రాంతాలలో అధిక ప్రవాహం లోపం అంచనా వేయబడింది.



భారత జలశాస్త్ర దృక్పథం ప్రస్తుత పరిస్థితుల కోసం ముఖ్య వాతావరణ మరియు జలశాస్త్ర చరరాశుల యొక్క సమగ్ర నెలవారీ సారాంశాన్ని నాలుగు నెలల వెనుకటి మరియు ఒక నెల భవిష్యత్తును అందిస్తుంది. మరిన్ని వివరాల కోసం దయచేసి వెబ్సైట్ను సందర్శించండి. www.indiahydrolook.in

ఈ మ్యాప్లు పరిశీలనల నుండి మరియు భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) యొక్క విస్తృత పరిధి అంచనా వ్యవస్థ (ERFS) నుండి వచ్చిన గ్రిడ్ మెటీరియల్ ఫోర్సింగ్ ఉపయోగించి రోజువారీ అనుకరించిన బాష్పోత్సేకం (ET) నుండి తయారు చేయబడ్డాయి, ఇవి చారిత్రక (1955 నుండి ప్రస్తుతం) మొత్తం నెలవారీ ET అసాధారణతలను తెలియజేస్తాయి. ఈ ET అసాధారణతలు భూమి మరియు మొక్కల నుండి సాధారణం కంటే తక్కువ లేదా ఎక్కువ నీరు కోల్పోయిన ప్రాంతాలను హైలైట్ చేస్తాయి, ముఖ్యంగా పంట నీటి ఒత్తిడికి ప్రమాదంలో ఉన్న ప్రాంతాలను గుర్తించడంలో సహాయపడతాయి. తక్కువ ET అసాధారణతలు పెరిగిన పంట నీటి ఒత్తిడి మరియు తక్కువ తేమ లభ్యతను సూచిస్తాయి. అధిక ET అసాధారణతలు నేల తేమ యొక్క వేగవంతమైన క్షీణత (ప్లాప్ కరువు)కు దారితీయవచ్చు లేదా ఇప్పటికే ఉన్న కరువులను మరింత తీవ్రతరం చేయవచ్చు.

సారాంశం జూన్ లో ఉత్తర మరియు పశ్చిమ ప్రాంతాలలో బాష్పోత్సేకం కలగగా మధ్య మరియు తూర్పు ప్రాంతాలలో రేట్లు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి.



భారత జలశాస్త్ర దృక్పథం ప్రస్తుత పరిస్థితుల కోసం ముఖ్య వాతావరణ మరియు జలశాస్త్ర చరరాశుల యొక్క సమగ్ర నెలవారీ సారాంశాన్ని నాలుగు నెలల వెనుకటి మరియు ఒక నెల భవిష్యత్తును అందిస్తుంది. మరిన్ని వివరాల కోసం దయచేసి వెబ్సైట్ను సందర్శించండి. www.indiahydrolook.in

భారత జలశాస్త్ర దృక్పథం

ఈ పత్రం భారతదేశం కోసం ప్రస్తుత నెల, గత నాలుగు నెలలు మరియు ఒక నెల అంచనాతో కూడిన సమగ్ర నీటి దృక్పథాన్ని అందిస్తుంది. ఈ దృక్పథం పరిశీలనా డేటా మరియు వాతావరణ చరరాశుల కోసం విస్తృత పరిధి అంచనా వ్యవస్థతో పాటు అధునాతన జలశాస్త్ర నమూనాల ద్వారా రూపొందించబడింది. ఈ సాధనాలు సాపేక్ష మార్పులను విశ్లేషించి వివిధ ప్రాంతాలలో నీటి లభ్యతను అంచనా వేసి భారతదేశంలో జలశాస్త్ర పరిస్థితిపై విలువైన అంతర్దృష్టులను అందిస్తాయి. ఐఐటీ గాంధీనగర్‌లో వాటర్ అండ్ క్లైమేట్ ల్యాబ్ ద్వారా అభివృద్ధి చేయబడిన ఈ దృక్పథం వర్షపాతం, ఉష్ణోగ్రత, నేల తేమ (60 సెం.మీ), ప్రవాహాలు మరియు వివిధ కాల వ్యవధులలో నదీ ప్రవాహ నమూనాలపై విశ్వసనీయ సమాచారాన్ని అందించడం ద్వారా నీటి వనరుల నిర్వహణ, ప్రణాళిక మరియు నిర్ణయం తీసుకోవడంలో సహాయపడుతుంది.

డేటాసెట్లు

భారత జలశాస్త్ర దృక్పథం అనేక డేటా ప్రావైడర్ల విలువైన సహకారంతో సాధ్యమైంది వారి సహకారాన్ని అభినందిస్తున్నాము ప్రస్తుత దైనందిన పరిశీలనలు మరియు విస్తృత పరిధి అంచనా డేటాను భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) అందిస్తుంది https://www.imdpune.gov.in/cmpg/Griddata/Rainfall_25_Bin.html. ఈ డేటాసెట్లు జలశాస్త్ర నమూనాలను ప్రారంభించడానికి మరియు చారిత్రక పోలికల గణాంక విశ్లేషణ ద్వారా విశ్వసనీయమైన అంచనాలను రూపొందించడానికి ఉపయోగపడతాయి. భారతదేశ జల సమాచార వ్యవస్థ నుండి రోజువారీ ప్రవాహంతో సరిచూసి ధృవీకరించబడిన జలశాస్త్ర నమూనాను సరిచేస్తారు. <https://indiawris.gov.in/wris#RiverMonitoring>.

జలశాస్త్ర నమూనా

భారత జలశాస్త్ర దృక్పథం వేరియబుల్ ఇన్ ఫిల్ట్రేషన్ సామర్థ్యం విసి మోడల్‌ను ఉపయోగిస్తుంది ఇది ప్రతి గ్రీడ్ కోసం నీరు మరియు శక్తి బడ్జెట్‌లను లెక్కిసే పెద్ద ఎత్తున పాక్షికంగా పంపిణీ చేయబడిన జలశాస్త్ర నమూనా. ఈ విసి మోడల్ వృక్షజాలం మరియు ఎత్తైన ప్రాంతాలలో గ్రీడ్ కింద వైవిధ్యాన్ని సంగ్రహించి ప్రాంతీయ స్థాయిలో జలశాస్త్ర ప్రక్రియలకు మరింత ఖచ్చితమైన ప్రాతినిధ్యం అందిస్తుంది. ఖచ్చితమైన జలశాస్త్ర అంచనాలు మరియు భారతదేశం అంతటా నీటి వనరుల నిర్వహణను మెరుగుపరచడానికి విసి మోడల్ అనుకరణలు రోజువారీ కాల పరిగణనతో నిర్వహించబడతాయి.

నిరాకరణ మరియు బాధ్యత

భారత జలశాస్త్ర దృక్పథం అందించబడిన ప్రతి కంటెంట్ ఖచ్చితమైనది మరియు ప్రస్తుత శాస్త్రీయ అవగాహనతో సరిపోతుందని నిర్ధారించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అయినప్పటికీ, వాతావరణ మరియు జలశాస్త్ర అంచనాలు అలాగే వాతావరణ అంచనాల వెనుక ఉన్న శాస్త్రం నిరంతరం మారుతూ ఉంటుంది. అందువల్ల, కంటెంట్‌లో చేర్చబడిన ఏ అంచనా లేదా అంచనాను వాస్తవ ప్రకటనగా పరిగణించకూడదు. వర్తించే చట్టం అనుమతించే మేరకు, భారత జలశాస్త్ర దృక్పథం కంటెంట్‌కు సంబంధించి స్పష్టమైన లేదా అంతర్లీన హామీలు లేదా ప్రాతినిధ్యాలను తిరస్కరిస్తుంది. కంటెంట్‌ను మీరు ఉపయోగించడం పూర్తిగా మీ ప్రమాదంలోనే ఉంటుంది, మరియు కంటెంట్ దోషరహితమైనదా లేదా మీ నిర్దిష్ట అవసరాలకు అనుకూలమైనదా అనే దానిపై మేము ఎలాంటి హామీలు ఇవ్వము.

భారత జలశాస్త్ర దృక్పథం మౌలిక పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి కార్యక్రమం ద్వారా మద్దతు పొందింది ఇది విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ ద్వారా నిధులు పొందింది.

సంప్రదింపు సమాచారం

భారత జలశాస్త్ర అంచనా నీరు వాతావరణ ప్రయోగశాల ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ గాంధీనగర్ గుజరాత్ భారతదేశం. [Water @ Climate Lab](mailto:Water@ClimateLab)
భారత జలశాస్త్ర దృక్పథ పోర్టల్ www.indiahydrolook.in



Prof. Vimal Mishra (Professor)
Department of Civil Engineering, IIT Gandhinagar
ఈమెయిల్ : vmishra@iitgn.ac.in
కార్యాలయం : AB6/330, IIT Gandhinagar



Devesh Mani
పీహెచ్ఐ పరిశోధన విద్యార్థి
IIT Gandhinagar
24350007@iitgn.ac.in



Paras Sharma
పీహెచ్ఐ పరిశోధకుడు
IIT Gandhinagar
paras.sharma@iitgn.ac.in

భారత జలశాస్త్ర దృక్పథం ప్రస్తుత పరిస్థితుల కోసం ముఖ్య వాతావరణ మరియు జలశాస్త్ర చరరాశుల యొక్క సమగ్ర నెలవారీ సారాంశాన్ని నాలుగు నెలల వెనుకటి మరియు ఒక నెల భవిష్యత్తును అందిస్తుంది. మరిన్ని వివరాల కోసం దయచేసి వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించండి. www.indiahydrolook.in